

Thème 5 — L'Hospital & limites trigonométriques**Exercices — Niveau Moyen**

On combine l'Hospital, les limites remarquables, et la transformation $0 \times \infty \rightarrow \text{quotient}$.

Exercice 1 — l'Hospital avec le cosinus

Calculer $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} \frac{\cos x}{x - \frac{\pi}{2}}$.

- a) Vérifier que la forme est $\frac{0}{0}$.
- b) Appliquer l'Hospital et conclure.

Exercice 2 — combinaison de limites remarquables

Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 2x}{\tan x}$ en décomposant en facteurs de référence $\frac{\sin 2x}{2x}$ et $\frac{x}{\tan x}$.

Exercice 3 — transformer $0 \times \infty$

Calculer $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x$.

- a) Quelle est la forme directe ? Pourquoi est-elle indéterminée ?
- b) Réécrire $x \ln x = \frac{\ln x}{1/x}$, puis appliquer l'Hospital.

Exercice 4 — l'Hospital deux fois

Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2}$.

- a) Vérifier la forme $\frac{0}{0}$, appliquer l'Hospital une première fois.
- b) La forme est encore $\frac{0}{0}$: appliquer l'Hospital une seconde fois et conclure.

Exercice 5 — la même expression, deux points

Soit $q(x) = \frac{e^x - 1}{x}$.

- a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} q(x)$ (forme $\frac{0}{0}$).
- b) Calculer $\lim_{x \rightarrow +\infty} q(x)$ (forme $\frac{\infty}{\infty}$).
- c) Que traduisent ces deux résultats sur la « vitesse » de croissance de e^x face à x ?